UNIVERSIDAD DE HUELVA · GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Elaboración de Proyectos Informáticos · Curso 2026/27

Práctica 1

Memoria del plan de proyecto

Sistema de control de acceso, aforo y uso de máquinas del complejo deportivo municipal «Marismas del Odiel». Proyecto MEDIATEC.

Grupo: Jhon Deiby Mejias Cuevas, Santiago Moreno González y Juanfrancisco Huertas Martínez

Nombre y apellidos	Correo UHU	Parte del trabajo de la que se ha ocupado
Jhon Deiby Mejias Cuevas	jhondeiby.mejiascuevas@alu.uhu.es	Parte inicial: costes, recursos, calendario y hardware
Santiago Moreno González	santiago.moreno1@alu.uhu.es	Parte central: desarrollo, dependencias, asignaciones y cuestión 1
Juanfrancisco Huertas Martínez	juanfrancisco.huertas@alu.uhu.es	Parte final: escenarios, cuestión 2, decisiones y revisión

Fecha de entrega: 26/10/2026 Versión de la memoria: 1.0

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Índice de ficheros entregados
3. Hipótesis y supuestos de partida
4. Recursos y costes unitarios
    4.1. Coste hora del personal
    4.2. Materiales, subcontratas y otros costes
5. Planificación del proyecto
    5.1. Estructura de descomposición del trabajo
    5.2. Dependencias y restricciones temporales
    5.3. Asignación de recursos
    5.4. Hitos
    5.5. Resultado del escenario base
6. Cuestión 1: importe de la oferta y fecha de entrega comprometida
7. Cuestión 2: ¿puede entregarse el 13 de abril?
    7.1. Diagnóstico
    7.2. Alternativas evaluadas
    7.3. Solución adoptada
    7.4. Comprobación de las restricciones
8. Justificación de las decisiones adoptadas
    8.1. Decisiones que la memoria debe justificar como mínimo
    8.2. Fichas de decisión
9. Riesgos y contingencias
10. Conclusiones y lecciones aprendidas
    Reparto del trabajo en el grupo

Anexos
    Anexo A. Capturas de Project
    Anexo B. Calendario laboral aplicado
    Anexo C. Cálculos auxiliares

Lista de comprobación antes de entregar

1. Resumen ejecutivo

Cuestión	Respuesta	Se justifica en
Cuestión 1. Importe de la oferta y fecha de entrega comprometida	Oferta de **89.483,70 €**: coste total de 74.569,75 € más un 20 % de beneficio sobre el coste, que son 14.913,95 €. Si el 20 % se tomara como margen sobre el precio, la oferta sería de 93.212,19 €. Comprometemos la entrega para el **22/04/2026**, aunque el plan termina el 09/04/2026.	Apartado 6
Cuestión 2. ¿Puede terminarse el 13 de abril con un máximo de 2,5 h extra por trabajador y día?	**Sí.** El plan base termina el **09/04/2026** sin horas extra, así que el coste no cambia: **74.569,75 €**.	Apartado 7

Decisiones clave. Cada tarea de desarrollo la hacen a la vez todas las personas que tienen el rol que pide el enunciado, y gracias a eso terminamos el 9 de abril. No hacen falta horas extra ni contratar a Sergio Ballesteros. Tampoco pagamos sobrecostes de rol que se puedan evitar: Marta solo hace de jefa de proyecto, Rubén nunca hace de analista y Álvaro supervisa siempre, salvo en las tareas 10 y 14, donde hacen falta dos supervisores y entra también Lucía.

2. Índice de ficheros entregados

Fichero	Contenido o escenario	Cuestión	Línea base	Observaciones
Practica1_Base_C1_Corregido.mpp	Escenario A: plan base con el trabajo repartido en equipo. Es el plan que ofertamos.	1 y 2	Sí, completa	Fin el 09/04/2026, 74.569,75 €, sin horas extra
Practica1_EscB_Conservador.mpp	Escenario B: una sola persona por cada rol mínimo	2	La del escenario A, para poder comparar	Fin el 01/06/2026, 75.510,86 € más penalización
Practica1_EscC_Conservador_HorasExtra.mpp	Escenario C: el B con el máximo de horas extra permitido	2	La del escenario A	Fin el 07/05/2026, 75.226,21 € más penalización, 187,88 h extra
Memoria_Practica1.pdf	Este documento	—	—	Se entrega también en Word
Calculos_Practica1.xlsx	Coste hora, materiales, comparación de escenarios y horas diarias de cada persona	1 y 2	—	Datos sacados de Project

No entregamos un fichero acelerado para la cuestión 2 porque el plan base ya llega al 13 de abril sin tomar ninguna medida. Los escenarios B y C sirven para comprobar qué pasaría con un reparto del trabajo más conservador. Los tres ficheros usan el calendario «Laboral Huelva 2026» y la misma hoja de recursos con sus tablas de tasas.

3. Hipótesis y supuestos de partida

Aspecto	Supuesto adoptado	Por qué	Qué cambiaría si fuera distinto
Fecha de inicio	Martes 17/02/2026 a las 8:00	La adjudicación es el lunes 16 y se empieza el siguiente día laborable	Se movería todo el calendario

Aspecto	Supuesto adoptado	Por qué	Qué cambiaría si fuera distinto
Calendario laboral	Festivos de 2026 del Decreto 101/2025 de la Junta y festivos locales de Huelva del 3 de agosto y el 8 de septiembre, según el BOJA nº 197. En el plan base solo afectan el 2 y el 3 de abril. El 28 de febrero cae en sábado y no se traslada. El 1 de mayo afecta a B y C.	Son los calendarios oficiales	Cada festivo de más o de menos mueve un día el final
Jornada laboral	8 horas de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00	Encaja con las 1.772 horas anuales del convenio	Cambiaría la conversión de horas a días
Coste hora	Bruto anual × 1,30 ÷ 1.772. Para la categoría A usamos el Analista Programador y para la P el Programador, de empresa pequeña: 39.741 € y 31.122 €.	Lo pide el enunciado. Suponemos que MEDIATEC factura menos de 6 millones al año.	En empresa mediana saldría 30,99 €/h para A y 30,53 €/h para P
Recargos	Los porcentajes se multiplican sobre la tasa que se cobra en ese momento. Por ejemplo, Diego desde el 20/03 cobra 1,12 × 1,02.	Cada subida se aplica sobre el sueldo que ya tiene	Si se sumaran, Diego quedaría en 1,14 y no en 1,1424
Beneficio del 20 %	Sobre el coste: oferta = coste × 1,20	Es la lectura literal del enunciado	Sobre el precio la oferta subiría 3.728,49 €
Soportes	Los 2 operarios montan 32 soportes al día, así que los 240 tardan 7,5 días	Apartado I.1	Cambiaría la duración del bloque I
Espera por soldadura	Un día laborable de retraso entre los soportes y el inicio de la electricidad y de la red	Apartados I.2 e I.3	Con un día natural sale igual, porque los soportes terminan en jueves
Cierre de los puntos de control	Se hace todo junto cuando terminan la electricidad y la red	La tarea tiene 9 días de margen	Hacerlo por salas no adelantaría la entrega
Solape entre definición y requisitos	Vínculo fin-comienzo con un día de adelanto. En el escenario A Project lo retrasa un día porque las dos tareas las hacen los mismos tres analistas.	Nota del apartado IV	En el escenario B el solape sí se aprovecha
Reuniones de seguimiento	Lunes 23/02, 09/03, 23/03 y 06/04. Una hora con todo el equipo, tres horas más de la jefa de proyecto y 275 € de catering por reunión. Ese hueco lo reservamos con un calendario que bloquea de 10:00 a 11:00 esos lunes.	Apartados IV y VI	En B hay 8 reuniones y en C hay 6
Montaje del servidor como predecesora de la tarea 17	Es la tarea «Montaje y puesta a punto del servidor», de 2 días, que hace Rubén	Apartados III y V	—
Reparto del trabajo	El trabajo de una tarea se puede repartir entre todas las personas que tienen el rol que se pide. Por ejemplo, las 88 horas de la tarea 1 las hacen tres analistas en 3,67 días.	El enunciado da el trabajo total y los roles **mínimos**, pero no limita cuántas personas trabajan en cada tarea. Lo consultamos con el profesor y nos lo confirmó.	Con una sola persona por rol se entregaría el 01/06/2026
Tornos y barreras	Trabajan los 2 operarios los 2 días de tornos y el día de barreras	Lo hace la misma empresa con la misma tarifa	Con un solo operario costaría 816 € menos y duraría 3 días más, sin mover la entrega

Aspecto	Supuesto adoptado	Por qué	Qué cambiaría si fuera distinto
Roles	Álvaro supervisa la tarea 6. En la 10 y la 14 supervisan Álvaro y Lucía. Marta solo hace de jefa de proyecto y Rubén solo de programador.	Es lo más barato para el mismo plazo	Ver la decisión D-4
Penalización	560 € por cada día natural de retraso a partir del 22/04/2026, fecha que hemos puesto como fecha límite del hito de entrega	Apartado VI	Contando días laborables saldría menos

4. Recursos y costes unitarios

4.1. Coste hora del personal

Por ejemplo, para Álvaro: 39.741 € × 1,30 = 51.663,30 € al año, que entre 1.772 horas da **29,16 €/h**. Su hora extra, con un 14 % más, sale a 33,24 €/h. Desde el 20 de marzo, con la subida del 2 %, pasa a 29,74 €/h y 33,90 €/h. Para Rubén, que es programador: 31.122 × 1,30 ÷ 1.772 = **22,83 €/h**.

Persona	Categoría	Salario bruto anual	Coste empresa anual ×1,30	Coste hora ÷1.772	Recargo h. extra	Coste h. extra	Variaciones en el periodo
Álvaro Nieto, A y S	A	39.741 €	51.663,30 €	29,16 €	+14 %	33,24 €	Desde el 20/03: 29,74 y 33,90
Marta Salas, JP y A	A	39.741 €	51.663,30 €	29,16 €	+22 %	35,57 €	Tabla B fuera de su rol: 34,99 y 42,68. Más el 2 % desde el 20/03
Lucía Prieto, A y S	A	39.741 €	51.663,30 €	29,16 €	+18 %	34,40 €	Tabla B como supervisora: 31,49 y 37,16. Más el 2 % desde el 20/03
Diego Manzano, A y P	A	39.741 €	51.663,30 €	29,16 €	+14 %	33,24 €	Desde el 01/03: 32,65 y 37,23. Desde el 20/03: 33,31 y 37,97
Rubén Ferrer, P y A	P	31.122 €	40.458,60 €	22,83 €	+17 %	26,71 €	Tabla B como analista: 34,25 y 40,07. Más el 2 % desde el 20/03
Sergio Ballesteros, P y A	P	31.122 €	40.458,60 €	22,83 €	+17 %	26,71 €	No se contrata

En Project usamos la tabla de costo A para el rol normal de cada persona y la tabla B para los roles con sobrecoste: Marta fuera de su rol, Lucía como supervisora y Rubén como analista. Los cambios de tarifa tienen fecha del 01/03/2026 para Diego y del 20/03/2026 para todo el personal de MEDIATEC. En el plan base, la tabla B solo se usa para Lucía en las tareas 10 y 14. Los operarios cobran 34 €/h, o 44,20 €/h en hora extra, y no tienen la subida del 2 % porque no son de MEDIATEC.

4.2. Materiales, subcontratas y otros costes

Partida	Bloque	Cantidad	Precio unitario	Importe	Modelado en Project
Soportes metálicos	I	240	8,20 €	1.968,00 €	Costo fijo de la tarea 2
Mano de obra del montaje de soportes	I	120 h	34 €/h	4.080,00 €	Recurso «Operarios» al 200 %

Partida	Bloque	Cantidad	Precio unitario	Importe	Modelado en Project
Instalación eléctrica: cables y puntos de corriente	I	1	920 + 340 €	1.260,00 €	Costo fijo de las tareas 4 y 5
Instalación de red: canaletas, cables, tomas, armario y certificación	I	1	230 + 640 + 580 + 460 €	1.910,00 €	Costo fijo de las tareas 7 a 10
Terminales táctiles con lector NFC	I	240	44,00 €	10.560,00 €	Costo fijo de la tarea 11
Tornos bidireccionales	II	3	1.850 €	5.550,00 €	Costo fijo de la tarea 13
Barreras y pasillos metálicos	II	1	880 €	880,00 €	Costo fijo de la tarea 14
Mano de obra de tornos y barreras	II	48 h	34 €/h	1.632,00 €	Recurso «Operarios», tareas 13 y 14
Lectores NFC de los tornos	II	6	920 €	5.520,00 €	Costo fijo de la tarea 15
Servidor, Windows Server y transporte especial	III	1	4.500 + 870 + 300 €	5.670,00 €	Costo fijo de la tarea 17
Switches de 48 puertos	III	6	1.040 €	6.240,00 €	Costo fijo del hito 18
Patch panels de 48 puertos	III	6	210 €	1.260,00 €	Costo fijo del hito 18
Armario de 24 unidades	III	1	740 €	740,00 €	Costo fijo del hito 18
Catering de las reuniones	IV	4	275 €	1.100,00 €	Costo fijo de las tareas 50, 53, 56 y 59
Penalización por retraso	VI	0 días	560 €/día	0,00 €	No hay retraso en el plan base
Total				**48.370,00 €**	

Si a estos 48.370,00 € les sumamos los 26.199,75 € del personal de MEDIATEC salen **74.569,75 €**, que es lo mismo que marca Project en la tarea resumen del proyecto.

5. Planificación del proyecto

5.1. Estructura de descomposición del trabajo

• Bloque I, puntos de control: soportes, electricidad con 2 tareas, red con 4 tareas y montaje de terminales. En total 8 tareas y 3 resúmenes.

• Bloque II, tornos: montaje de tornos, barreras e integración NFC. 3 tareas.

• Bloque III, infraestructura común: montaje del servidor y suministro del armario, los switches y los patch panels, que lo tratamos como un hito con coste.

• Bloque IV, desarrollo: las tareas 1 a 16 divididas en Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas. Aparte van las 4 reuniones de seguimiento, cada una con preparación, reunión y análisis.

• Bloque V, instalación y pruebas: tareas 17 a 20.

• Hitos: cierre del diseño después de la tarea 10, aprobación del sistema después de la 14 y entrega después de la 20, con fecha límite el 22/04/2026.

5.2. Dependencias y restricciones temporales

Actividad	Predecesoras	Tipo de vínculo y retardo	Justificación
Instalar cables eléctricos e instalar canaletas	Montaje de soportes	Fin-comienzo + 1 día	Hay que esperar un día por la soldadura. La electricidad y la red van en paralelo.
Montaje de terminales	Puntos de corriente, armario con la red certificada e hito de cierre del diseño	Fin-comienzo	Los terminales necesitan corriente y red para probarse. El vínculo con el hito es porque Álvaro y Lucía, que montan los terminales, están en el diseño hasta ese momento.
Montaje del armario y certificación	Tomas de red y suministro del armario y los switches	Fin-comienzo	No se puede montar el armario sin tener el material.
Montaje de tornos	Montaje de soportes	Fin-comienzo	Lo hacen los mismos dos operarios.
Integración NFC	Montaje de tornos	Fin-comienzo	Apartado II.2.
2. Establecimiento de requisitos	1. Definición del sistema	Fin-comienzo − 1 día, con 1 día de retraso por redistribución	El enunciado permite el solape, pero como las dos tareas las hacen los mismos tres analistas, si se solapan trabajarían 13,33 horas el 20/02.
3. Casos de uso y 4. Análisis de clases	La 1, más 2 antes de 3 y 3 antes de 4	Fin-comienzo	El mismo equipo hace la 2, la 3 y la 4 seguidas: 168 h entre 24 h al día son 7 días. Con un analista en cada tarea serían 8,25 días.
11. Codificación del módulo de escritorio	Hito de cierre del diseño	Fin-comienzo	Así el hito queda dentro del camino crítico.
15. Pruebas unitarias	Hito de aprobación del sistema	Fin-comienzo	Igual que el anterior.
17. Instalación en el servidor	Tarea 16 y montaje del servidor	Fin-comienzo	Apartado V.
19. Pruebas en el cliente	Tarea 18, montaje de terminales e integración NFC	Fin-comienzo	Apartado V.
Reuniones	—	No comenzar antes del lunes que toque	Se quedan en su fecha sin aparecer como críticas.
Entrega del proyecto	Tarea 20	Fecha límite el 22/04/2026	Es el plazo del contrato.

5.3. Asignación de recursos

Actividad o grupo de actividades	Recursos asignados	Rol que desempeña	Unidades o dedicación	Justificación
Tareas 1 a 5 y 7	Álvaro, Lucía y Diego	Analista	100 %, a partes iguales	Son los tres analistas que no tienen sobrecoste. Con Rubén al 150 % o Marta con un 20 % más saldría más caro.
6. Aprobación del análisis	Lucía 14 h y Álvaro 14 h	Analista y supervisor	100 %	Supervisa Álvaro porque no cobra plus. Lucía cobraría un 8 % más.
8. Diseño de clases	Álvaro 30 h y Rubén 20 h	Analista y programador	100 %	Rubén es el programador más barato.

Actividad o grupo de actividades	Recursos asignados	Rol que desempeña	Unidades o dedicación	Justificación
9. Diseño de los datos	Lucía 30 h y Diego 28 h	Analista y programador	100 %	Diego programa mientras se hace la tarea 8.
10. Verificación del diseño	Diego 8 h, Rubén 8 h, Álvaro 8 h y Lucía 8 h	Analista, programador y dos supervisores	100 %	Con dos supervisores dura 1 día en vez de 2. El plus de Lucía son 18,64 €.
11 a 13, 15 y 16	Diego y Rubén	Programador	100 %, a partes iguales	Son los dos programadores de la plantilla.
14. Aprobación del sistema	Diego y Rubén 8,5 h cada uno, Álvaro y Lucía 8,5 h cada uno	Programador y supervisor	100 %	Mismo criterio que en la 10. El plus de Lucía son 20,23 €.
17 a 20	Álvaro, Lucía, Diego y Rubén	Cualquiera	100 %, a partes iguales	El enunciado deja asignar a cualquiera. Dejamos fuera a Marta para no pagar su 20 % extra.
Montaje de terminales, 60 h	Álvaro y Lucía	Personal propio	100 %	Quedan libres al cerrar el diseño.
Servidor, 16 h, e integración NFC, 8 h	Rubén	Personal propio	100 %	No tiene trabajo durante el análisis.
Reuniones	Los cinco, y Marta 4 h por reunión	Jefa de proyecto y equipo	1 h más 3 h de Marta	Apartado IV.

5.4. Hitos

Hito	Fecha en el escenario base	Fecha en el escenario final	Comentario
Cierre del diseño, tarea 10	17/03/2026 10:00	17/03/2026 10:00	En B sería el 09/04 y en C el 26/03
Aprobación del sistema, tarea 14	26/03/2026 14:30	26/03/2026 14:30	En B sería el 30/04 y en C el 14/04
Entrega del proyecto	09/04/2026 08:30	09/04/2026 08:30, con límite el 22/04/2026	En B sería el 01/06 y en C el 07/05

5.5. Resultado del escenario base

Duración: 35,06 días laborables. **Fin:** 09/04/2026 a las 8:30. **Coste:** 74.569,75 €. **Horas extra:** ninguna. **Trabajo:** 1.074 h. **Sobreasignaciones:** ninguna, revisado día a día.

Camino crítico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10, hito de cierre del diseño, 11, 12, 13, 14, hito de aprobación del sistema, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y entrega. Toda la parte de hardware tiene margen: 9,31 días el bloque I, 22,69 días el bloque II y 27,44 días el bloque III.



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**I. Puntos de control en las salas de entrenamient**	**24 días**	**mar 17/02/26**	**vie 20/03/26**
2	Montaje de soportes metálicos (240 uds.)	7,5 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26
3	**Instalación eléctrica (subcontrata)**	**7 días**	**vie 27/02/26**	**mar 10/03/26**
4	Instalar cables eléctricos	5 días	vie 27/02/26	vie 6/03/26
5	Instalar puntos de corriente	2 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26
6	**Instalación de red (subcontrata)**	**11 días**	**vie 27/02/26**	**lun 16/03/26**
7	Instalar canaletas	2 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26
8	Instalar cables de red	4 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26
9	Instalar tomas de red en los puntos de contro	3 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26
10	Montaje del armario de comunicaciones, prue	2 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26
11	Montaje de terminales táctiles y cierre de punto	3,75 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26
12	**II. Tornos de acceso**	**3 días**	**jue 26/02/26**	**mar 3/03/26**
13	Montaje de los 3 tornos	2 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26
14	Montaje de barreras y pasillos	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26
15	Integración de los 6 dispositivos NFC	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26
16	**III. Infraestructura común y equipamiento**	**2 días**	**mar 17/02/26**	**mié 18/02/26**
17	Montaje y puesta a punto del servidor (incl. S.O.	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26
18	Suministro de armario, switches y patch panels	0 días	mar 17/02/26	mar 17/02/26
19	**IV. Desarrollo de la aplicación**	**31,94 d...**	**mar 17/02/26**	**mié 1/04/26**
20	**Análisis**	**13,96 d...**	**mar 17/02/26**	**vie 6/03/26**
21	1 Definición del sistema	3,67 días	mar 17/02/26	vie 20/02/26
22	2 Establecimiento de requisitos	2 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26
23	3 Modelado de casos de uso e interfaces	2,75 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26
24	4 Análisis de clases	2,25 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26
25	5 Análisis de consistencia	1,42 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26
26	6 Aprobación del análisis	1,75 días	jue 5/03/26	vie 6/03/26
27	**Diseño**	**6,29 días**	**vie 6/03/26**	**mar 17/03/26**
28	7 Definición de la arquitectura del sistema	1,42 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26
29	8 Diseño de clases	3,75 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26
30	9 Diseño de los datos	3,75 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26
31	10 Verificación del diseño	1 día	lun 16/03/26	mar 17/03/26
32	HITO: Cierre del diseño	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26
33	**Construcción**	**7,44 días**	**mar 17/03/26**	**jue 26/03/26**
34	11 Codificación del módulo de escritorio	2,75 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26
35	12 Codificación del módulo web	1,63 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26
36	13 Integración del sistema	1,88 días	lun 23/03/26	mié 25/03/26
37	14 Aprobación del sistema	1,06 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
38	HITO: Aprobación del sistema	0 días	jue 26/03/26	jue 26/03/26
39	**Pruebas**	**4,25 días**	**jue 26/03/26**	**mié 1/04/26**
40	15 Ejecución de pruebas unitarias	2,5 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26
41	16 Ejecución de las pruebas de integración	1,75 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
42	**V. Instalación del software y prueba del sistema**	**3,13 días**	**mié 1/04/26**	**jue 9/04/26**
43	17 Instalación y configuración de la aplicación e	4 horas	mié 1/04/26	lun 6/04/26
44	18 Carga de datos maestros y alta de tarjetas NI	6 horas	lun 6/04/26	mar 7/04/26
45	19 Pruebas integradas del sistema en las instalac	1 día	mar 7/04/26	mié 8/04/26
46	20 Formación al personal y puesta en marcha	6 horas	mié 8/04/26	jue 9/04/26
47	HITO: Entrega del proyecto	0 días	jue 9/04/26	jue 9/04/26
48	**Reuniones de seguimiento (quincenales)**	**28,5 días**	**lun 23/02/26**	**lun 6/04/26**
49	Reunión 1: preparación (JP)	2 horas	lun 23/02/26	lun 23/02/26
50	Reunión de seguimiento 1	1 hora	lun 23/02/26	lun 23/02/26
51	Reunión 1: análisis (JP)	1 hora	lun 23/02/26	lun 23/02/26
52	Reunión 2: preparación (JP)	2 horas	lun 9/03/26	lun 9/03/26
53	Reunión de seguimiento 2	1 hora	lun 9/03/26	lun 9/03/26
54	Reunión 2: análisis (JP)	1 hora	lun 9/03/26	lun 9/03/26
55	Reunión 3: preparación (JP)	2 horas	lun 23/03/26	lun 23/03/26
56	Reunión de seguimiento 3	1 hora	lun 23/03/26	lun 23/03/26
57	Reunión 3: análisis (JP)	1 hora	lun 23/03/26	lun 23/03/26
58	Reunión 4: preparación (JP)	2 horas	lun 6/04/26	lun 6/04/26
59	Reunión de seguimiento 4	1 hora	lun 6/04/26	lun 6/04/26
60	Reunión 4: análisis (JP)	1 hora	lun 6/04/26	lun 6/04/26

Figura 1. *Diagrama de Gantt del escenario base con el camino crítico en rojo.*

6. Cuestión 1: importe de la oferta y fecha de entrega comprometida

Concepto	Importe	Origen del dato
Personal propio, horas normales	26.199,75 €	Project: Álvaro 6.629,39, Marta 471,20, Lucía 6.668,26, Diego 8.448,34 y Rubén 3.982,57. Al recalcularlo nosotros sale 26.200,03 €; la diferencia viene del redondeo de las tasas.

Concepto	Importe	Origen del dato
Personal propio, horas extra	0,00 €	No hay horas extra
Mano de obra subcontratada	5.712,00 €	168 horas de los operarios a 34 €/h
Instalaciones eléctrica y de red	3.170,00 €	Costes fijos de las tareas 4, 5 y 7 a 10
Materiales y equipos	38.088,00 €	Costes fijos de las tareas 2, 11, 13, 14, 15, 17 y 18, sin el transporte
Catering y transporte del servidor	1.400,00 €	4 × 275 € más 300 €
Penalización por retraso	0,00 €	Se entrega el 09/04, antes del 22/04
Coste total del proyecto	**74.569,75 €**	Tarea resumen del proyecto en Project
Beneficio del 20 % sobre el coste	14.913,95 €	74.569,75 × 0,20
Importe de la oferta	**89.483,70 €**	Si fuera margen sobre el precio serían 93.212,19 €

Fecha de entrega comprometida: 22/04/2026. El plan termina el 09/04, así que nos quedan 9 días laborables de margen. Preferimos comprometer la fecha del contrato porque no nos cuesta nada y nos cubre si se retrasa alguna subcontrata, si alguien se pone de baja o si el trabajo en equipo rinde menos de lo previsto. Esos 13 días naturales equivaldrían a 7.280 € de penalización. Si el cliente quiere el proyecto antes, la cuestión 2 demuestra que el 13 de abril también es posible. Comprometer directamente el 09/04 no nos dejaba ningún margen, y cualquier retraso en el desarrollo, que es todo el camino crítico, retrasaría la entrega.

7. Cuestión 2: ¿puede entregarse el 13 de abril?

7.1. Diagnóstico

Días a recortar: ninguno. El plan base acaba el 09/04 a las 8:30, casi tres días laborables antes del 13 de abril. **Tareas críticas:** las 20 tareas de desarrollo e instalación. El hardware no es crítico, así que acelerarlo no serviría de nada.

Como la plantilla daba a entender que el plan base no llegaría al 13 de abril, hemos calculado también en Project un escenario B, con una sola persona por cada rol mínimo, y un escenario C, que es el B con el máximo de horas extra.

7.2. Alternativas evaluadas

Alternativa	Descripción	Fecha de fin	Coste total	Diferencia de coste con el base	Máx. h. extra / día	¿Cumple?	Inconvenientes
A0	Plan base con el trabajo repartido en equipo	09/04/2026	74.569,75 €	0 €	0	Sí, llega al 13/04	Ninguno

Alternativa	Descripción	Fecha de fin	Coste total	Diferencia de coste con el base	Máx. h. extra / día	¿Cumple?	Inconvenientes
A1	Horas extra. En el plan base no hacen falta. Con una persona por rol es el escenario C.	07/05/2026 en C	75.226,21 € más 8.400 € de penalización	656,46 € más; el recargo de las horas extra son 806,83 €	2,50	Respeta el límite, pero no llega ni al 13/04 ni al 22/04	187,88 h extra
A2	Contratar a Sergio Ballesteros	No calculado	—	—	0	—	En el plan base no hace falta. Con una persona por rol, las tareas críticas 11 a 20 las hace Rubén una detrás de otra, y otro programador no las acorta si no se reparten.
A3	Repartir el trabajo en equipo en vez de una persona por rol	09/04 frente a 01/06	74.569,75 € frente a 75.510,86 €	941,11 € menos que B	0	Sí	Es nuestro plan base
A4	Combinar medidas	No hace falta	—	—	—	—	—
A5	No acelerar y pagar la penalización, con una persona por rol	01/06/2026	75.510,86 € más 22.400 €, en total 97.910,86 €	23.341,11 € más	0	No responde a lo que pide el cliente	40 días naturales de retraso

7.3. Solución adoptada

Respuesta al cliente: sí, el proyecto puede terminar el 13 de abril. De hecho, termina el 9 de abril trabajando solo en días laborables, sin horas extra y sin coste añadido, por lo que el coste sigue siendo 74.569,75 €. La planificación es la del escenario A. Como ese escenario es a la vez el plan ofertado y su línea base, el Gantt de seguimiento no muestra desviaciones, como se ve en la figura 2. En la figura 3 se compara el escenario C con esa misma línea base.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**I. Puntos de control en las salas de entrenamient**	**24 días**	**mar 17/02/26**
2	Montaje de soportes metálicos (240 uds.)	7,5 días	mar 17/02/26
3	**Instalación eléctrica (subcontrata)**	**7 días**	**vie 27/02/26**
4	Instalar cables eléctricos	5 días	vie 27/02/26
5	Instalar puntos de corriente	2 días	vie 6/03/26
6	**Instalación de red (subcontrata)**	**11 días**	**vie 27/02/26**
7	Instalar canaletas	2 días	vie 27/02/26
8	Instalar cables de red	4 días	mar 3/03/26
9	Instalar tomas de red en los puntos de contro	3 días	lun 9/03/26
10	Montaje del armario de comunicaciones, prue	2 días	jue 12/03/26
11	Montaje de terminales táctiles y cierre de punto	3,75 días	mar 17/03/26
12	**II. Tornos de acceso**	**3 días**	**jue 26/02/26**
13	Montaje de los 3 tornos	2 días	jue 26/02/26
14	Montaje de barreras y pasillos	1 día	lun 2/03/26
15	Integración de los 6 dispositivos NFC	1 día	lun 2/03/26
16	**III. Infraestructura común y equipamiento**	**2 días**	**mar 17/02/26**
17	Montaje y puesta a punto del servidor (incl. S.O.	2 días	mar 17/02/26
18	Suministro de armario, switches y patch panels	0 días	mar 17/02/26
19	**IV. Desarrollo de la aplicación**	**31,94 d...**	**mar 17/02/26**
20	**Análisis**	**13,96 d...**	**mar 17/02/26**
21	1 Definición del sistema	3,67 días	mar 17/02/26
22	2 Establecimiento de requisitos	2 días	vie 20/02/26
23	3 Modelado de casos de uso e interfaces	2,75 días	mar 24/02/26
24	4 Análisis de clases	2,25 días	vie 27/02/26
25	5 Análisis de consistencia	1,42 días	mar 3/03/26
26	6 Aprobación del análisis	1,75 días	jue 5/03/26
27	**Diseño**	**6,29 días**	**vie 6/03/26**
28	7 Definición de la arquitectura del sistema	1,42 días	vie 6/03/26
29	8 Diseño de clases	3,75 días	mar 10/03/26
30	9 Diseño de los datos	3,75 días	mar 10/03/26
31	10 Verificación del diseño	1 día	lun 16/03/26
32	HITO: Cierre del diseño	0 días	mar 17/03/26
33	**Construcción**	**7,44 días**	**mar 17/03/26**
34	11 Codificación del módulo de escritorio	2,75 días	mar 17/03/26
35	12 Codificación del módulo web	1,63 días	vie 20/03/26
36	13 Integración del sistema	1,88 días	lun 23/03/26
37	14 Aprobación del sistema	1,06 días	mié 25/03/26
38	HITO: Aprobación del sistema	0 días	jue 26/03/26
39	**Pruebas**	**4,25 días**	**jue 26/03/26**
40	15 Ejecución de pruebas unitarias	2,5 días	jue 26/03/26
41	16 Ejecución de las pruebas de integración	1,75 días	mar 31/03/26
42	**V. Instalación del software y prueba del sistema**	**3,13 días**	**mié 1/04/26**
43	17 Instalación y configuración de la aplicación e	4 horas	mié 1/04/26
44	18 Carga de datos maestros y alta de tarjetas NI	6 horas	lun 6/04/26
45	19 Pruebas integradas del sistema en las instalac	1 día	mar 7/04/26
46	20 Formación al personal y puesta en marcha	6 horas	mié 8/04/26
47	HITO: Entrega del proyecto	0 días	jue 9/04/26
48	**Reuniones de seguimiento (quincenales)**	**28,5 días**	**lun 23/02/26**
49	Reunión 1: preparación (JP)	2 horas	lun 23/02/26
50	Reunión de seguimiento 1	1 hora	lun 23/02/26
51	Reunión 1: análisis (JP)	1 hora	lun 23/02/26
52	Reunión 2: preparación (JP)	2 horas	lun 9/03/26
53	Reunión de seguimiento 2	1 hora	lun 9/03/26
54	Reunión 2: análisis (JP)	1 hora	lun 9/03/26
55	Reunión 3: preparación (JP)	2 horas	lun 23/03/26
56	Reunión de seguimiento 3	1 hora	lun 23/03/26
57	Reunión 3: análisis (JP)	1 hora	lun 23/03/26
58	Reunión 4: preparación (JP)	2 horas	lun 6/04/26
59	Reunión de seguimiento 4	1 hora	lun 6/04/26
60	Reunión 4: análisis (JP)	1 hora	lun 6/04/26

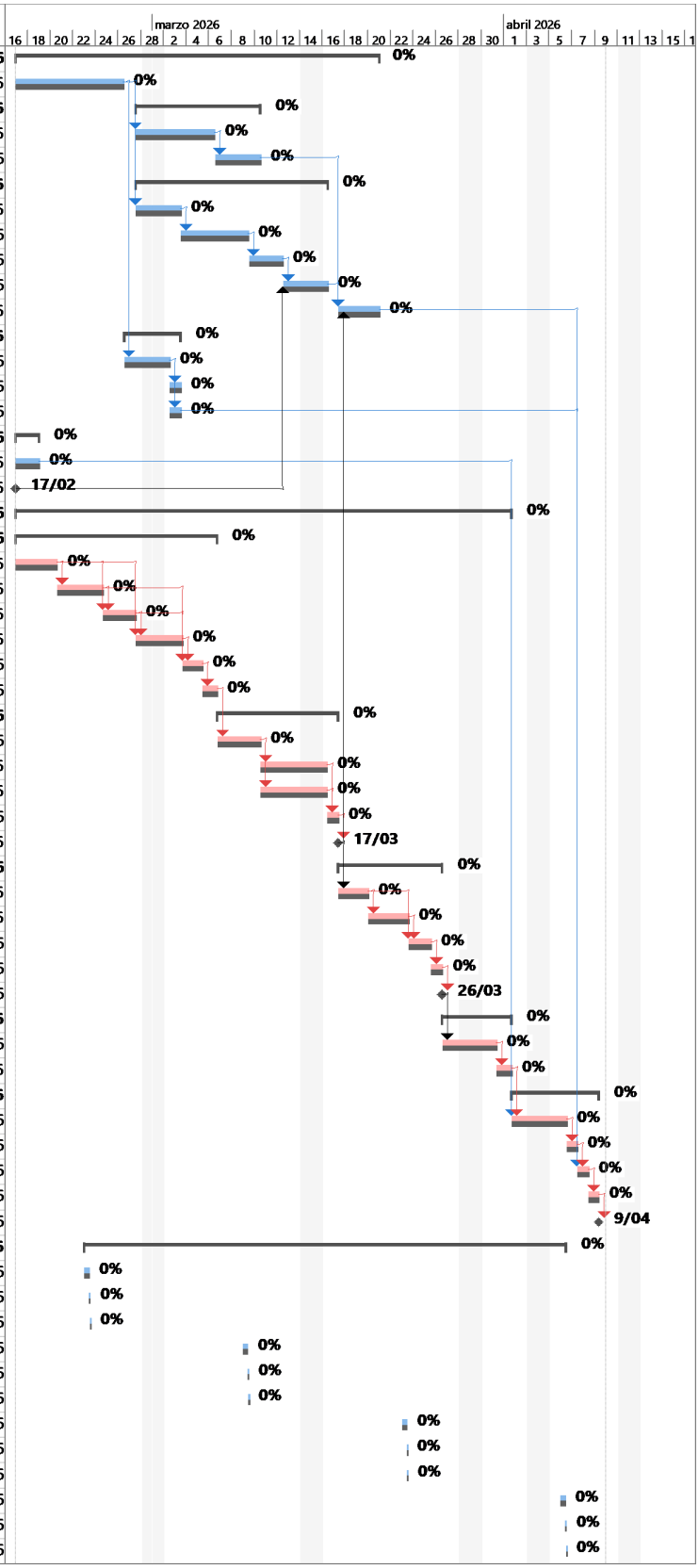


Figura 2. *Gantt de seguimiento del escenario A frente a su línea base.*

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**I. Puntos de control en las salas de entrenamient**	**30,99 d...**	**mar 17/02/26**
2	Montaje de soportes metálicos (240 uds.)	7,5 días	mar 17/02/26
3	**Instalación eléctrica (subcontrata)**	**7 días**	**vie 27/02/26**
4	Instalar cables eléctricos	5 días	vie 27/02/26
5	Instalar puntos de corriente	2 días	vie 6/03/26
6	**Instalación de red (subcontrata)**	**11 días**	**vie 27/02/26**
7	Instalar canaletas	2 días	vie 27/02/26
8	Instalar cables de red	4 días	mar 3/03/26
9	Instalar tomas de red en los puntos de contro	3 días	lun 9/03/26
10	Montaje del armario de comunicaciones, pru	2 días	jue 12/03/26
11	Montaje de terminales táctiles y cierre de punto	3,75 días	jue 26/03/26
12	**II. Tornos de acceso**	**3 días**	**jue 26/02/26**
13	Montaje de los 3 tornos	2 días	jue 26/02/26
14	Montaje de barreras y pasillos	1 día	lun 2/03/26
15	Integración de los 6 dispositivos NFC	1 día	lun 2/03/26
16	**III. Infraestructura común y equipamiento**	**2 días**	**mar 17/02/26**
17	Montaje y puesta a punto del servidor (incl. S.O.	2 días	mar 17/02/26
18	Suministro de armario, switches y patch panels	0 días	mar 17/02/26
19	**IV. Desarrollo de la aplicación**	**45,11 d...**	**mar 17/02/26**
20	**Análisis**	**19,49 d...**	**mar 17/02/26**
21	1 Definición del sistema	8,38 días	mar 17/02/26
22	2 Establecimiento de requisitos	4,57 días	jue 26/02/26
23	3 Modelado de casos de uso e interfaces	6,29 días	vie 27/02/26
24	4 Análisis de clases	5,14 días	vie 27/02/26
25	5 Análisis de consistencia	3,24 días	lun 9/03/26
26	6 Aprobación del análisis	1,33 días	vie 13/03/26
27	**Diseño**	**7,75 días**	**lun 16/03/26**
28	7 Definición de la arquitectura del sistema	3,24 días	lun 16/03/26
29	8 Diseño de clases	2,86 días	jue 19/03/26
30	9 Diseño de los datos	2,86 días	jue 19/03/26
31	10 Verificación del diseño	1,53 días	mar 24/03/26
32	HITO: Cierre del diseño	0 días	jue 26/03/26
33	**Construcción**	**11,27 d...**	**jue 26/03/26**
34	11 Codificación del módulo de escritorio	4,19 días	jue 26/03/26
35	12 Codificación del módulo web	2,48 días	mié 1/04/26
36	13 Integración del sistema	2,86 días	mié 8/04/26
37	14 Aprobación del sistema	1,62 días	vie 10/04/26
38	HITO: Aprobación del sistema	0 días	mar 14/04/26
39	**Pruebas**	**6,6 días**	**mar 14/04/26**
40	15 Ejecución de pruebas unitarias	3,81 días	mar 14/04/26
41	16 Ejecución de las pruebas de integración	2,67 días	lun 20/04/26
42	**V. Instalación del software y prueba del sistema**	**9,27 días**	**jue 23/04/26**
43	17 Instalación y configuración de la aplicación e	12,2 ho...	jue 23/04/26
44	18 Carga de datos maestros y alta de tarjetas NI	18,3 ho...	vie 24/04/26
45	19 Pruebas integradas del sistema en las instalac	3,05 días	mar 28/04/26
46	20 Formación al personal y puesta en marcha	18,3 ho...	mar 5/05/26
47	HITO: Entrega del proyecto	0 días	jue 7/05/26
48	**Reuniones de seguimiento (quincenales)**	**47,5 días**	**lun 23/02/26**
49	Reunión 1: preparación (JP)	2 horas	lun 23/02/26
50	Reunión de seguimiento 1	1 hora	lun 23/02/26
51	Reunión 1: análisis (JP)	1 hora	lun 23/02/26
52	Reunión 2: preparación (JP)	2 horas	lun 9/03/26
53	Reunión de seguimiento 2	1 hora	lun 9/03/26
54	Reunión 2: análisis (JP)	1 hora	lun 9/03/26
55	Reunión 3: preparación (JP)	2 horas	lun 23/03/26
56	Reunión de seguimiento 3	1 hora	lun 23/03/26
57	Reunión 3: análisis (JP)	1 hora	lun 23/03/26
58	Reunión 4: preparación (JP)	2 horas	lun 6/04/26
59	Reunión de seguimiento 4	1 hora	lun 6/04/26
60	Reunión 4: análisis (JP)	1 hora	lun 6/04/26
61	Reunión 5: preparación (JP)	0,25 días	lun 20/04/26
62	Reunión de seguimiento 5	0,13 días	lun 20/04/26
63	Reunión 5: análisis (JP)	0,13 días	lun 20/04/26
64	Reunión 6: preparación (JP)	0,25 días	lun 4/05/26
65	Reunión de seguimiento 6	0,13 días	lun 4/05/26
66	Reunión 6: análisis (JP)	0,13 días	lun 4/05/26

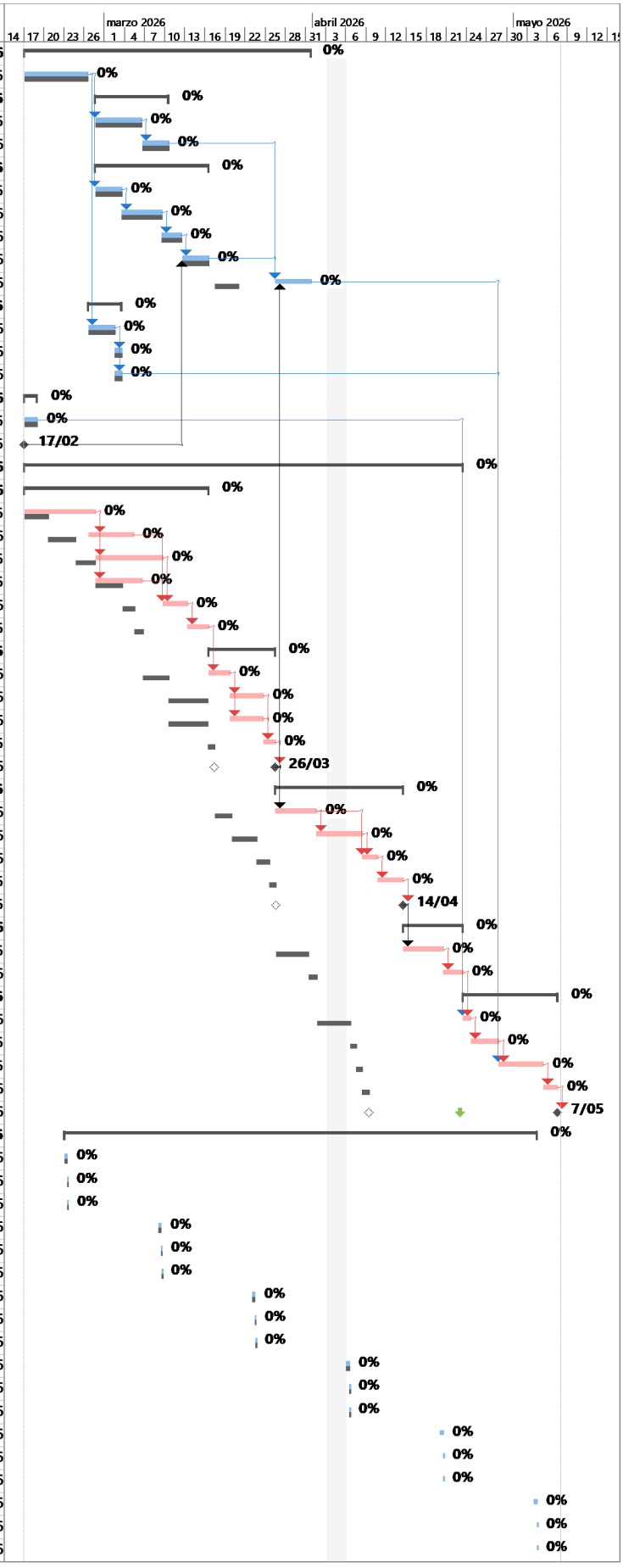


Figura 3. *Gantt de seguimiento del escenario C frente a la línea base del A. La entrega pasa del 09/04 al 07/05.*

7.4. Comprobación de las restricciones

Restricción	Cómo se ha comprobado	Resultado
Máximo 2,5 horas extra por trabajador y día	Horas extra diarias de cada persona en la vista Uso de recursos, pasadas a Calculos_Practica1.xlsx	En A no hay horas extra. En C el máximo es 2,50 h y ningún día se pasa del límite.
Solo días laborables	Calendario «Laboral Huelva 2026» y trabajo diario de cada recurso	No hay trabajo en fines de semana ni en los días 2/04, 3/04 y 1/05
Roles mínimos	Hemos revisado todas las asignaciones con la tabla de roles del enunciado	Se cumplen en A, B y C
Sin sobreasignaciones	Indicador de sobreasignación de Project y trabajo normal de cada día	Ningún recurso sobreasignado. Nadie pasa de 8 h normales al día, y los dos operarios juntos no pasan de 16 h.
Dependencias del enunciado	Columna Predecesoras comparada con el enunciado	Están todas. Las que hemos añadido se explican en el apartado 5.2.
Trabajo de las 20 tareas	Campo Trabajo de cada tarea	Coincide con el enunciado: 694 h en las tareas 1 a 16 y 96 h en las 17 a 20

8. Justificación de las decisiones adoptadas

8.1. Decisiones que la memoria debe justificar como mínimo

Código	Decisión	Respuesta con cifras
D-1	Horas extra	No usamos horas extra porque terminamos el 09/04. Con una persona por rol sí compensarían: 806,83 € de recargo para ganar 17 días laborables, unos 47 € por día, cuando la penalización es de 560 € por día.
D-2	Contratar a Sergio Ballesteros	No lo contratamos. En el plan base no acorta nada porque ya cumplimos el plazo, y con una persona por rol tampoco ayudaría, porque las tareas críticas 11 a 20 las hace una sola persona seguidas.
D-3	Cierre de los puntos de control	Los cerramos todos juntos del 17 al 20 de marzo. La tarea tiene 9 días de margen, así que cerrar por salas no adelantaría la entrega y obligaría a coordinar tres empresas a la vez.
D-4	Personas y roles	Analistas: Álvaro, Lucía y Diego. Programadores: Diego y Rubén. Supervisa Álvaro, y Lucía solo en la 10 y la 14. El único sobrecoste de rol es el plus de Lucía: 18,64 € + 20,23 € = 38,87 €.
D-5	Orden de las subcontratas	La electricidad y la red empiezan a la vez el 27/02, después del día de la soldadura. Los tornos y las barreras los montan los mismos operarios al acabar los soportes, del 26/02 al 03/03.
D-6	Fecha comprometida	Comprometemos el 22/04, lo que nos deja 9 días laborables de margen sin coste.
D-7	Beneficio del 20 %	Lo calculamos sobre el coste: 89.483,70 €. Sobre el precio serían 93.212,19 €, es decir, 3.728,49 € más.
D-8	Reparto del trabajo en equipo	El trabajo de cada tarea se reparte entre todas las personas que tienen el rol. Así terminamos el 09/04 en vez del 01/06, y 941,11 € más barato.

8.2. Fichas de decisión

Campo	Contenido
Decisión	D-1. No usamos horas extra en el plan ofertado
Alternativas consideradas	Sin horas extra, que es el escenario A. Horas extra al máximo con una persona por rol, que es el C. No acelerar y pagar la penalización, que es el B.

Campo	Contenido
Criterio de elección	Llegar al 13/04 gastando lo menos posible. Las horas extra solo si sin ellas no se llega.
Datos que la sustentan	A acaba el 09/04 con 74.569,75 € y sin horas extra. C acaba el 07/05 con 75.226,21 € y 187,88 h extra, que suponen 806,83 € de recargo. B acaba el 01/06 con 75.510,86 €.
Consecuencia en el plazo	Terminamos el 09/04 sin acelerar
Consecuencia en el coste	Ninguna
Riesgos que introduce	Ninguno
Por qué se descarta la alternativa	Con C pagaríamos 806,83 € de recargo y aun así entregaríamos el 07/05, 15 días tarde, con 8.400 € de penalización

Campo	Contenido
Decisión	D-2. No contratamos a Sergio Ballesteros
Alternativas consideradas	No contratarlo, o contratarlo como programador desde el 17/03 para la construcción y las pruebas
Criterio de elección	Solo merece la pena si acorta el camino crítico
Datos que la sustentan	En A la construcción ya la hacen dos programadores y sobran casi tres días hasta el 13/04. En B las tareas críticas las hace una persona una detrás de otra.
Consecuencia en el plazo	Ninguna
Consecuencia en el coste	Ninguna. Contratarlo costaría al menos 22,83 €/h.
Riesgos que introduce	Ninguno
Por qué se descarta la alternativa	No mejora el plazo y añade coste, además del tiempo que necesitaría para ponerse al día

Campo	Contenido
Decisión	D-3. Cerramos los puntos de control todos juntos
Alternativas consideradas	Cerrarlos todos al final o ir cerrando por salas
Criterio de elección	Solo complicamos la coordinación si con ello ganamos tiempo
Datos que la sustentan	El montaje de terminales tiene 9 días de margen
Consecuencia en el plazo	Ninguna
Consecuencia en el coste	Ninguna
Riesgos que introduce	Si la red se retrasa hasta 9 días, no pasa nada
Por qué se descarta la alternativa	Cerrar por salas no adelantaría ni un día la entrega

Campo	Contenido
Decisión	D-4. Evitamos los sobrecostes de rol
Alternativas consideradas	Analistas sin recargo, Rubén como analista al 150 % o Marta como analista con un 20 % más
Criterio de elección	Lo más barato para el mismo plazo

Campo	Contenido
Datos que la sustentan	Rubén como analista cuesta 34,25 €/h frente a los 29,16 €/h de un analista normal. Marta fuera de su rol cuesta 5,83 €/h más y Lucía como supervisora 2,33 €/h más.
Consecuencia en el plazo	Ninguna
Consecuencia en el coste	El plus de Lucía suma 38,87 €
Riesgos que introduce	Diego está al 100 % casi todo el proyecto, así que depende mucho de él
Por qué se descarta la alternativa	Meter a Rubén o a Marta en el análisis ganaría unas pocas horas pagando más

Campo	Contenido
Decisión	D-5. Electricidad y red a la vez
Alternativas consideradas	Hacerlas a la vez o una detrás de otra
Criterio de elección	El enunciado permite solaparlas
Datos que la sustentan	La red dura 11 días y la electricidad 7. A la vez terminan el 16/03; una detrás de otra terminarían hacia el 25/03.
Consecuencia en el plazo	El hardware está listo el 20/03
Consecuencia en el coste	Ninguna, los presupuestos son cerrados
Riesgos que introduce	Que las dos empresas coincidan en las salas
Por qué se descarta la alternativa	Haciéndolas seguidas perderíamos 7 días de margen sin ganar nada

Campo	Contenido
Decisión	D-6. Comprometemos el 22/04
Alternativas consideradas	El 09/04, que es cuando acaba el plan, el 13/04 o el 22/04
Criterio de elección	Tener el máximo margen sin pagar penalización
Datos que la sustentan	9 días laborables de margen, 13 naturales, con 560 € de penalización por día
Consecuencia en el plazo	Compromiso para el 22/04
Consecuencia en el coste	Ninguna
Riesgos que introduce	Ninguno
Por qué se descarta la alternativa	Con el 09/04 no tendríamos margen para ningún imprevisto en el desarrollo

Campo	Contenido
Decisión	D-7. Beneficio sobre el coste
Alternativas consideradas	Coste × 1,20 o coste ÷ 0,80
Criterio de elección	Es lo que dice literalmente el enunciado
Datos que la sustentan	89.483,70 € frente a 93.212,19 €
Consecuencia en el plazo	—

Campo	Contenido
Consecuencia en el coste	3.728,49 € de diferencia en la oferta
Riesgos que introduce	Si el cliente pensara en margen sobre el precio, nuestro beneficio sería el 16,7 % del precio
Por qué se descarta la alternativa	Damos también la otra cifra para que se pueda comparar

Campo	Contenido
Decisión	D-8. Trabajamos en equipo dentro de cada tarea
Alternativas consideradas	Todas las personas con el rol en cada tarea, o una persona por rol
Criterio de elección	El enunciado da el trabajo y los roles mínimos, pero no un máximo de personas. El profesor nos confirmó que es válido.
Datos que la sustentan	A dura 35,06 días laborables y B 71,5 días, con entrega el 01/06. Los dos están calculados en Project.
Consecuencia en el plazo	Entregamos 36 días laborables antes
Consecuencia en el coste	941,11 € menos que B, sobre todo porque hay menos reuniones
Riesgos que introduce	Que trabajar varios en la misma tarea rinda algo menos de lo previsto por la coordinación
Por qué se descarta la alternativa	Con B nos pasaríamos 40 días naturales del plazo y pagaríamos 22.400 €

9. Riesgos y contingencias

Riesgo	P	I	Respuesta prevista	Efecto en el plan si ocurre
Una subcontrata de electricidad o de red se retrasa y no se pueden cerrar los puntos de control	3	2	Seguimiento semanal y, si hace falta, cerrar por salas	Hay 9 días de margen para absorberlo
Baja de alguien del equipo de desarrollo, sobre todo Diego	2	5	Repartir su trabajo, usar horas extra hasta 2,5 h al día y, si no basta, contratar a Sergio	La tarea afectada tarda alrededor de un 50 % más y se gasta el margen hasta el 22/04
El trabajo en equipo rinde menos de lo que hemos supuesto	3	4	Horas extra en las tareas críticas	En el peor caso, el del escenario B, se entregaría el 01/06, y con horas extra el 07/05
El servidor llega tarde por el transporte especial	2	2	Pedirlo el primer día	El servidor tiene más de 27 días de margen
Las horas extra previstas no se llegan a hacer, solo en el escenario C	2	3	Dar prioridad a Rubén en las tareas 11 a 20	Cada 8 horas que falten retrasan un día
Un festivo o un cierre del complejo que no esté en el calendario	1	2	Ya tenemos cargados los festivos oficiales	Un día de retraso por cada uno

10. Conclusiones y lecciones aprendidas

• **Plazo, coste y recursos.** Cuando la duración depende de las horas de trabajo, la fecha de fin depende sobre todo de cuántas personas trabajan a la vez en las tareas críticas. Con las mismas 1.074 horas se puede terminar el 9 de abril o el 1 de junio, y el coste apenas cambia. Las horas extra solo compensan cuando hay una penalización de por medio.

• **Qué haríamos distinto.** Comprobar desde el principio los totales de Project con una suma hecha a mano. En nuestra primera versión los costes fijos estaban 100 veces por debajo y el total salía en 32.338,33 € en vez de 74.569,75 €, sin que Project avisara de nada. Tampoco volveríamos a usar la restricción «Debe comenzar el», porque hacía que las reuniones parecieran críticas.

• **Partes ambiguas del enunciado.** No dice cuántas personas pueden trabajar en una tarea; lo resolvimos repartiendo el trabajo y lo confirmamos con el profesor. Tampoco aclara si el beneficio es sobre el coste o sobre el precio; elegimos el coste y damos las dos cifras. No dice si la penalización es por día natural o laborable; usamos el natural. Por último, el solape de requisitos está permitido, pero con el mismo equipo no se puede aprovechar.

Reparto del trabajo en el grupo

Miembro	Tareas realizadas	Horas dedicadas
Jhon Deiby Mejias Cuevas	Parte inicial. Análisis del enunciado y de sueldos.pdf, cálculo del coste hora de cada persona, hoja de recursos con las tablas de tasas A y B y los cambios de tarifa por fecha, calendario laboral de Huelva 2026, y bloques I, II y III en Project con las subcontratas y los costes fijos. Redacción de los apartados 3 y 4.	15 h
Santiago Moreno González	Parte central. Tareas 1 a 20 con su trabajo y sus roles, dependencias, solape de requisitos, hitos, reuniones de seguimiento, asignación de recursos, comprobación de sobreasignaciones, ruta crítica y línea base del escenario A. Cálculo de la oferta de la cuestión 1. Redacción de los apartados 5 y 6.	16 h
Juanfrancisco Huertas Martínez	Parte final. Escenarios B y C, horas extra con el límite de 2,5 h al día, comprobación diaria de las restricciones, cuestión 2, capturas de Project y hoja de cálculo. Redacción de los apartados 1, 2, 7, 8, 9 y 10, y revisión final de la memoria.	15 h

Las decisiones importantes, como el reparto del trabajo en equipo, la fecha comprometida y el cálculo del beneficio, las tomamos los tres juntos en reuniones de grupo, y cada uno revisó la parte de los demás antes de cerrar la memoria.

Anexos

Anexo A. Capturas de Project

Todas las capturas están sacadas directamente de Microsoft Project con la opción Copiar imagen.

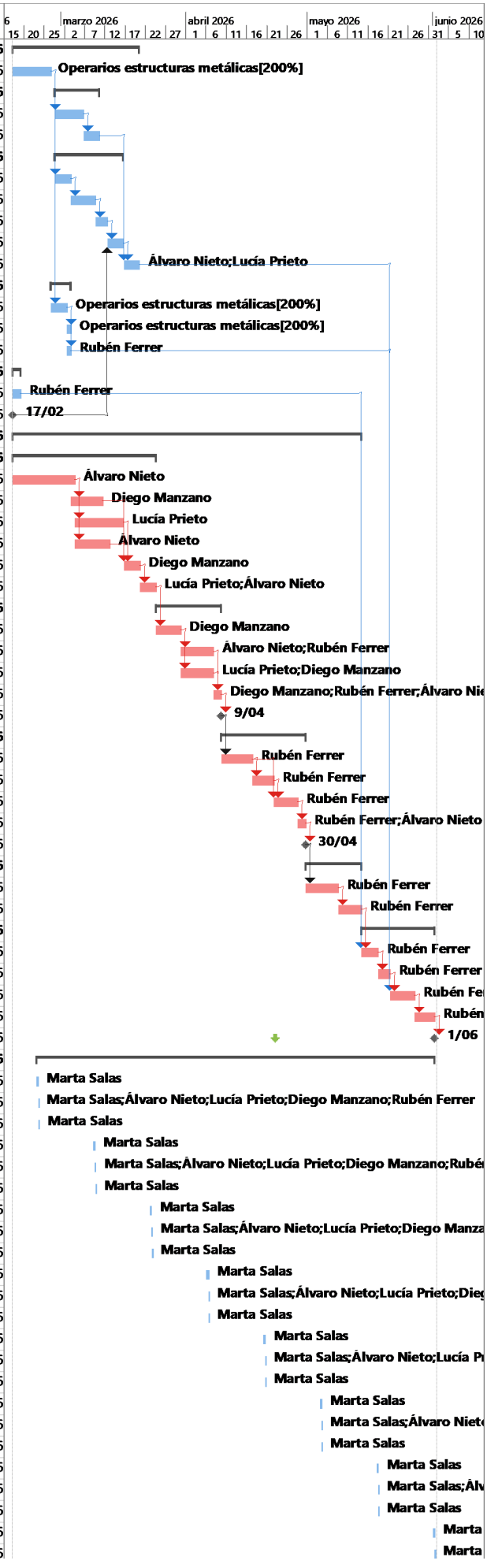
Id	Nombre del recurso	Tipo	Etiqueta de material	Iniciales	Grupo	Capacidad máxima	Tasa estándar	Tasa horas extra	Costo/Uso	Acumular	Calendario base	Código
1	Álvaro Nieto	Trabajo		AN	Analista / Su	100%	29,74 €/hora	33,90 €/hora	0,00 €	Prorrateo	Laboral Huelva 2	
2	Marta Salas	Trabajo		MS	Jefa de proy	100%	29,74 €/hora	36,28 €/hora	0,00 €	Prorrateo	Laboral Huelva 2	
3	Lucía Prieto	Trabajo		LP	Analista / Su	100%	29,74 €/hora	35,09 €/hora	0,00 €	Prorrateo	Laboral Huelva 2	
4	Diego Manzano	Trabajo		DM	Analista / Pr	100%	33,31 €/hora	37,97 €/hora	0,00 €	Prorrateo	Laboral Huelva 2	
5	Rubén Ferrer	Trabajo		RF	Programado	100%	23,29 €/hora	27,25 €/hora	0,00 €	Prorrateo	Laboral Huelva 2	
6	Operarios estructuras	Trabajo		OPE	Subcontrata	200%	34,00 €/hora	44,20 €/hora	0,00 €	Prorrateo	Laboral Huelva 2	

Figura 4. *Hoja de recursos con las tasas vigentes desde el 20/03. Las tablas A y B y los cambios de tarifa por fecha se ven en la pestaña Costos de cada recurso.*

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Previsto	Variación	Real	Restante
1	**I. Puntos de control en las sa**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**21.536,88 €**	**21.536,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**21.536,88 €**
2	Montaje de soportes metál	1.968,00 €	Prorrateo	6.048,00 €	6.048,00 €	0,00 €	0,00 €	6.048,00 €
3	**Instalación eléctrica (subc**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**1.260,00 €**	**1.260,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.260,00 €**
4	Instalar cables eléctricos	920,00 €	Prorrateo	920,00 €	920,00 €	0,00 €	0,00 €	920,00 €
5	Instalar puntos de corrie	340,00 €	Prorrateo	340,00 €	340,00 €	0,00 €	0,00 €	340,00 €
6	**Instalación de red (subcon**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**1.910,00 €**	**1.910,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.910,00 €**
7	Instalar canaletas	230,00 €	Prorrateo	230,00 €	230,00 €	0,00 €	0,00 €	230,00 €
8	Instalar cables de red	640,00 €	Prorrateo	640,00 €	640,00 €	0,00 €	0,00 €	640,00 €
9	Instalar tomas de red en	580,00 €	Prorrateo	580,00 €	580,00 €	0,00 €	0,00 €	580,00 €
10	Montaje del armario de	460,00 €	Prorrateo	460,00 €	460,00 €	0,00 €	0,00 €	460,00 €
11	Montaje de terminales táct	10.560,00 €	Prorrateo	12.318,88 €	12.318,88 €	0,00 €	0,00 €	12.318,88 €
12	**II. Tornos de acceso**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**13.764,64 €**	**13.764,64 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**13.764,64 €**
13	Montaje de los 3 tornos	5.550,00 €	Prorrateo	6.638,00 €	6.638,00 €	0,00 €	0,00 €	6.638,00 €
14	Montaje de barreras y pasil	880,00 €	Prorrateo	1.424,00 €	1.424,00 €	0,00 €	0,00 €	1.424,00 €
15	Integración de los 6 disposi	5.520,00 €	Prorrateo	5.702,64 €	5.702,64 €	0,00 €	0,00 €	5.702,64 €
16	**III. Infraestructura común y**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**14.275,28 €**	**14.275,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**14.275,28 €**
17	Montaje y puesta a punto	5.670,00 €	Prorrateo	6.035,28 €	6.035,28 €	0,00 €	0,00 €	6.035,28 €
18	Suministro de armario, swit	8.240,00 €	Prorrateo	8.240,00 €	8.240,00 €	0,00 €	0,00 €	8.240,00 €
19	**IV. Desarrollo de la aplicació**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**20.179,56 €**	**20.179,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.179,56 €**
20	**Análisis**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**9.362,46 €**	**9.362,46 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**9.362,46 €**
21	1 Definición del sistema	0,00 €	Prorrateo	2.566,08 €	2.566,08 €	0,00 €	0,00 €	2.566,08 €
22	2 Establecimiento de req	0,00 €	Prorrateo	1.399,68 €	1.399,68 €	0,00 €	0,00 €	1.399,68 €
23	3 Modelado de casos de	0,00 €	Prorrateo	1.924,56 €	1.924,56 €	0,00 €	0,00 €	1.924,56 €
24	4 Análisis de clases	0,00 €	Prorrateo	1.624,66 €	1.624,66 €	0,00 €	0,00 €	1.624,66 €
25	5 Análisis de consistencia	0,00 €	Prorrateo	1.030,99 €	1.030,99 €	0,00 €	0,00 €	1.030,99 €
26	6 Aprobación del análisis	0,00 €	Prorrateo	816,48 €	816,48 €	0,00 €	0,00 €	816,48 €
27	**Diseño**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**5.080,43 €**	**5.080,43 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5.080,43 €**
28	7 Definición de la arquite	0,00 €	Prorrateo	1.030,99 €	1.030,99 €	0,00 €	0,00 €	1.030,99 €
29	8 Diseño de clases	0,00 €	Prorrateo	1.331,40 €	1.331,40 €	0,00 €	0,00 €	1.331,40 €
30	9 Diseño de los datos	0,00 €	Prorrateo	1.789,00 €	1.789,00 €	0,00 €	0,00 €	1.789,00 €
31	10 Verificación del diseñ	0,00 €	Prorrateo	929,04 €	929,04 €	0,00 €	0,00 €	929,04 €
32	HITO: Cierre del diseño	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	**Construcción**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**3.812,27 €**	**3.812,27 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.812,27 €**
34	11 Codificación del módu	0,00 €	Prorrateo	1.220,56 €	1.220,56 €	0,00 €	0,00 €	1.220,56 €
35	12 Codificación del módu	0,00 €	Prorrateo	735,80 €	735,80 €	0,00 €	0,00 €	735,80 €
36	13 Integración del sistem	0,00 €	Prorrateo	849,00 €	849,00 €	0,00 €	0,00 €	849,00 €
37	14 Aprobación del sisten	0,00 €	Prorrateo	1.006,91 €	1.006,91 €	0,00 €	0,00 €	1.006,91 €
38	HITO: Aprobación del sis	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	**Pruebas**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**1.924,40 €**	**1.924,40 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.924,40 €**
40	15 Ejecución de pruebas	0,00 €	Prorrateo	1.132,00 €	1.132,00 €	0,00 €	0,00 €	1.132,00 €
41	16 Ejecución de las pruel	0,00 €	Prorrateo	792,40 €	792,40 €	0,00 €	0,00 €	792,40 €
42	**V. Instalación del software y**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**2.785,92 €**	**2.785,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.785,92 €**
43	17 Instalación y configuraci	0,00 €	Prorrateo	464,32 €	464,32 €	0,00 €	0,00 €	464,32 €
44	18 Carga de datos maestro	0,00 €	Prorrateo	696,48 €	696,48 €	0,00 €	0,00 €	696,48 €
45	19 Pruebas integradas del s	0,00 €	Prorrateo	928,64 €	928,64 €	0,00 €	0,00 €	928,64 €
46	20 Formación al personal y	0,00 €	Prorrateo	696,48 €	696,48 €	0,00 €	0,00 €	696,48 €
47	HITO: Entrega del proyecto	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	**Reuniones de seguimiento (q**	**0,00 €**	**Prorrateo**	**2.027,47 €**	**2.027,47 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.027,47 €**
49	Reunión 1: preparación (JP)	0,00 €	Prorrateo	58,32 €	58,32 €	0,00 €	0,00 €	58,32 €
50	Reunión de seguimiento 1	275,00 €	Prorrateo	414,47 €	414,47 €	0,00 €	0,00 €	414,47 €
51	Reunión 1: análisis (JP)	0,00 €	Prorrateo	29,16 €	29,16 €	0,00 €	0,00 €	29,16 €
52	Reunión 2: preparación (JP)	0,00 €	Prorrateo	58,32 €	58,32 €	0,00 €	0,00 €	58,32 €
53	Reunión de seguimiento 2	275,00 €	Prorrateo	417,96 €	417,96 €	0,00 €	0,00 €	417,96 €
54	Reunión 2: análisis (JP)	0,00 €	Prorrateo	29,16 €	29,16 €	0,00 €	0,00 €	29,16 €
55	Reunión 3: preparación (JP)	0,00 €	Prorrateo	59,48 €	59,48 €	0,00 €	0,00 €	59,48 €
56	Reunión de seguimiento 3	275,00 €	Prorrateo	420,82 €	420,82 €	0,00 €	0,00 €	420,82 €
57	Reunión 3: análisis (JP)	0,00 €	Prorrateo	29,74 €	29,74 €	0,00 €	0,00 €	29,74 €
58	Reunión 4: preparación (JP)	0,00 €	Prorrateo	59,48 €	59,48 €	0,00 €	0,00 €	59,48 €
59	Reunión de seguimiento 4	275,00 €	Prorrateo	420,82 €	420,82 €	0,00 €	0,00 €	420,82 €
60	Reunión 4: análisis (JP)	0,00 €	Prorrateo	29,74 €	29,74 €	0,00 €	0,00 €	29,74 €

Figura 5. *Escenario A, tabla de costos: costo fijo, costo total y línea base de cada tarea.*

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**I. Puntos de control en las salas de entrenamient**	**23,25 d...**	**mar 17/02/26**	**vie 20/03/26**
2	Montaje de soportes metálicos (240 uds.)	7,5 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26
3	**Instalación eléctrica (subcontrata)**	**7 días**	**vie 27/02/26**	**mar 10/03/26**
4	Instalar cables eléctricos	5 días	vie 27/02/26	vie 6/03/26
5	Instalar puntos de corriente	2 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26
6	**Instalación de red (subcontrata)**	**11 días**	**vie 27/02/26**	**lun 16/03/26**
7	Instalar canaletas	2 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26
8	Instalar cables de red	4 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26
9	Instalar tomas de red en los puntos de contro	3 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26
10	Montaje del armario de comunicaciones, prue	2 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26
11	Montaje de terminales táctiles y cierre de punto	3,75 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26
12	**II. Tornos de acceso**	**3 días**	**jue 26/02/26**	**mar 3/03/26**
13	Montaje de los 3 tornos	2 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26
14	Montaje de barreras y pasillos	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26
15	Integración de los 6 dispositivos NFC	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26
16	**III. Infraestructura común y equipamiento**	**2 días**	**mar 17/02/26**	**mié 18/02/26**
17	Montaje y puesta a punto del servidor (incl. S.O.	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26
18	Suministro de armario, switches y patch panels	0 días	mar 17/02/26	mar 17/02/26
19	**IV. Desarrollo de la aplicación**	**59,13 d...**	**mar 17/02/26**	**jue 14/05/26**
20	**Análisis**	**25,63 d...**	**mar 17/02/26**	**mar 24/03/26**
21	1 Definición del sistema	11 días	mar 17/02/26	mié 4/03/26
22	2 Establecimiento de requisitos	6 días	mar 3/03/26	mié 11/03/26
23	3 Modelado de casos de uso e interfaces	8,25 días	mié 4/03/26	lun 16/03/26
24	4 Análisis de clases	6,75 días	mié 4/03/26	jue 12/03/26
25	5 Análisis de consistencia	4,25 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26
26	6 Aprobación del análisis	1,75 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26
27	**Diseño**	**10,13 d...**	**mar 24/03/26**	**jue 9/04/26**
28	7 Definición de la arquitectura del sistema	4,25 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26
29	8 Diseño de clases	3,75 días	lun 30/03/26	mar 7/04/26
30	9 Diseño de los datos	3,75 días	lun 30/03/26	mar 7/04/26
31	10 Verificación del diseño	2 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26
32	HITO: Cierre del diseño	0 días	jue 9/04/26	jue 9/04/26
33	**Construcción**	**14,75 d...**	**jue 9/04/26**	**jue 30/04/26**
34	11 Codificación del módulo de escritorio	5,5 días	jue 9/04/26	vie 17/04/26
35	12 Codificación del módulo web	3,25 días	vie 17/04/26	mié 22/04/26
36	13 Integración del sistema	3,75 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26
37	14 Aprobación del sistema	2,13 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26
38	HITO: Aprobación del sistema	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26
39	**Pruebas**	**8,63 días**	**jue 30/04/26**	**jue 14/05/26**
40	15 Ejecución de pruebas unitarias	5 días	jue 30/04/26	vie 8/05/26
41	16 Ejecución de las pruebas de integración	3,5 días	vie 8/05/26	jue 14/05/26
42	**V. Instalación del software y prueba del sistema**	**12,13 d...**	**jue 14/05/26**	**lun 1/06/26**
43	17 Instalación y configuración de la aplicación e	16 horas	jue 14/05/26	lun 18/05/26
44	18 Carga de datos maestros y alta de tarjetas NI	24 horas	lun 18/05/26	jue 21/05/26
45	19 Pruebas integradas del sistema en las instalac	4 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26
46	20 Formación al personal y puesta en marcha	24 horas	mié 27/05/26	lun 1/06/26
47	HITO: Entrega del proyecto	0 días	lun 1/06/26	lun 1/06/26
48	**Reuniones de seguimiento (quincenales)**	**67,5 días**	**lun 23/02/26**	**lun 1/06/26**
49	Reunión 1: preparación (JP)	2 horas	lun 23/02/26	lun 23/02/26
50	Reunión de seguimiento 1	1 hora	lun 23/02/26	lun 23/02/26
51	Reunión 1: análisis (JP)	1 hora	lun 23/02/26	lun 23/02/26
52	Reunión 2: preparación (JP)	2 horas	lun 9/03/26	lun 9/03/26
53	Reunión de seguimiento 2	1 hora	lun 9/03/26	lun 9/03/26
54	Reunión 2: análisis (JP)	1 hora	lun 9/03/26	lun 9/03/26
55	Reunión 3: preparación (JP)	2 horas	lun 23/03/26	lun 23/03/26
56	Reunión de seguimiento 3	1 hora	lun 23/03/26	lun 23/03/26
57	Reunión 3: análisis (JP)	1 hora	lun 23/03/26	lun 23/03/26
58	Reunión 4: preparación (JP)	2 horas	lun 6/04/26	lun 6/04/26
59	Reunión de seguimiento 4	1 hora	lun 6/04/26	lun 6/04/26
60	Reunión 4: análisis (JP)	1 hora	lun 6/04/26	lun 6/04/26
61	Reunión 5: preparación (JP)	0,25 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26
62	Reunión de seguimiento 5	0,13 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26
63	Reunión 5: análisis (JP)	0,13 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26
64	Reunión 6: preparación (JP)	0,25 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26
65	Reunión de seguimiento 6	0,13 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26
66	Reunión 6: análisis (JP)	0,13 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26
67	Reunión 7: preparación (JP)	0,25 días	lun 18/05/26	lun 18/05/26
68	Reunión de seguimiento 7	0,13 días	lun 18/05/26	lun 18/05/26
69	Reunión 7: análisis (JP)	0,13 días	lun 18/05/26	lun 18/05/26
70	Reunión 8: preparación (JP)	0,25 días	lun 1/06/26	lun 1/06/26
71	Reunión de seguimiento 8	0,13 días	lun 1/06/26	lun 1/06/26



72	Reunión 8: análisis (JP)	0,13 días	lun 1/06/26	lun 1/06/26	Marta

Figura 6. *Escenario B, una persona por rol. La entrega es el 01/06/2026; la flecha marca la fecha límite del 22/04.*

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**I. Puntos de control en las salas de entrenamient**	**30,99 d...**	**mar 17/02/26**	**mar 31/03/26**
2	Montaje de soportes metálicos (240 uds.)	7,5 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26
3	**Instalación eléctrica (subcontrata)**	**7 días**	**vie 27/02/26**	**mar 10/03/26**
4	Instalar cables eléctricos	5 días	vie 27/02/26	vie 6/03/26
5	Instalar puntos de corriente	2 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26
6	**Instalación de red (subcontrata)**	**11 días**	**vie 27/02/26**	**lun 16/03/26**
7	Instalar canaletas	2 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26
8	Instalar cables de red	4 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26
9	Instalar tomas de red en los puntos de contro	3 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26
10	Montaje del armario de comunicaciones, prue	2 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26
11	Montaje de terminales táctiles y cierre de punto	3,75 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26
12	**II. Tornos de acceso**	**3 días**	**jue 26/02/26**	**mar 3/03/26**
13	Montaje de los 3 tornos	2 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26
14	Montaje de barreras y pasillos	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26
15	Integración de los 6 dispositivos NFC	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26
16	**III. Infraestructura común y equipamiento**	**2 días**	**mar 17/02/26**	**mié 18/02/26**
17	Montaje y puesta a punto del servidor (incl. S.O.	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26
18	Suministro de armario, switches y patch panels	0 días	mar 17/02/26	mar 17/02/26
19	**IV. Desarrollo de la aplicación**	**45,11 d...**	**mar 17/02/26**	**jue 23/04/26**
20	**Análisis**	**19,49 d...**	**mar 17/02/26**	**lun 16/03/26**
21	1 Definición del sistema	8,38 días	mar 17/02/26	vie 27/02/26
22	2 Establecimiento de requisitos	4,57 días	jue 26/02/26	jue 5/03/26
23	3 Modelado de casos de uso e interfaces	6,29 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26
24	4 Análisis de clases	5,14 días	vie 27/02/26	vie 6/03/26
25	5 Análisis de consistencia	3,24 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26
26	6 Aprobación del análisis	1,33 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26
27	**Diseño**	**7,75 días**	**lun 16/03/26**	**jue 26/03/26**
28	7 Definición de la arquitectura del sistema	3,24 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26
29	8 Diseño de clases	2,86 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26
30	9 Diseño de los datos	2,86 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26
31	10 Verificación del diseño	1,53 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26
32	HITO: Cierre del diseño	0 días	jue 26/03/26	jue 26/03/26
33	**Construcción**	**11,27 d...**	**jue 26/03/26**	**mar 14/04/26**
34	11 Codificación del módulo de escritorio	4,19 días	jue 26/03/26	mié 1/04/26
35	12 Codificación del módulo web	2,48 días	mié 1/04/26	mié 8/04/26
36	13 Integración del sistema	2,86 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26
37	14 Aprobación del sistema	1,62 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26
38	HITO: Aprobación del sistema	0 días	mar 14/04/26	mar 14/04/26
39	**Pruebas**	**6,6 días**	**mar 14/04/26**	**jue 23/04/26**
40	15 Ejecución de pruebas unitarias	3,81 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26
41	16 Ejecución de las pruebas de integración	2,67 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26
42	**V. Instalación del software y prueba del sistema**	**9,27 días**	**jue 23/04/26**	**jue 7/05/26**
43	17 Instalación y configuración de la aplicación e	12,2 ho...	jue 23/04/26	vie 24/04/26
44	18 Carga de datos maestros y alta de tarjetas NI	18,3 ho...	vie 24/04/26	mar 28/04/26
45	19 Pruebas integradas del sistema en las instalac	3,05 días	mar 28/04/26	mar 5/05/26
46	20 Formación al personal y puesta en marcha	18,3 ho...	mar 5/05/26	jue 7/05/26
47	HITO: Entrega del proyecto	0 días	jue 7/05/26	jue 7/05/26
48	**Reuniones de seguimiento (quincenales)**	**47,5 días**	**lun 23/02/26**	**lun 4/05/26**
49	Reunión 1: preparación (JP)	2 horas	lun 23/02/26	lun 23/02/26
50	Reunión de seguimiento 1	1 hora	lun 23/02/26	lun 23/02/26
51	Reunión 1: análisis (JP)	1 hora	lun 23/02/26	lun 23/02/26
52	Reunión 2: preparación (JP)	2 horas	lun 9/03/26	lun 9/03/26
53	Reunión de seguimiento 2	1 hora	lun 9/03/26	lun 9/03/26
54	Reunión 2: análisis (JP)	1 hora	lun 9/03/26	lun 9/03/26
55	Reunión 3: preparación (JP)	2 horas	lun 23/03/26	lun 23/03/26
56	Reunión de seguimiento 3	1 hora	lun 23/03/26	lun 23/03/26
57	Reunión 3: análisis (JP)	1 hora	lun 23/03/26	lun 23/03/26
58	Reunión 4: preparación (JP)	2 horas	lun 6/04/26	lun 6/04/26
59	Reunión de seguimiento 4	1 hora	lun 6/04/26	lun 6/04/26
60	Reunión 4: análisis (JP)	1 hora	lun 6/04/26	lun 6/04/26
61	Reunión 5: preparación (JP)	0,25 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26
62	Reunión de seguimiento 5	0,13 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26
63	Reunión 5: análisis (JP)	0,13 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26
64	Reunión 6: preparación (JP)	0,25 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26
65	Reunión de seguimiento 6	0,13 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26
66	Reunión 6: análisis (JP)	0,13 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26

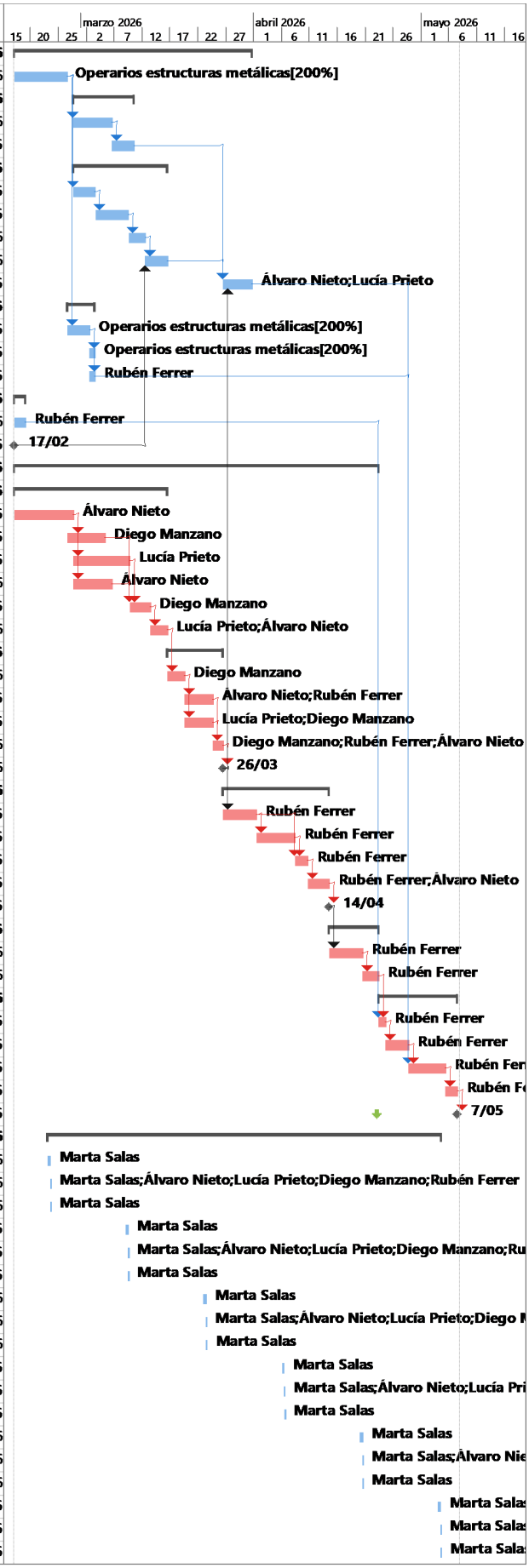
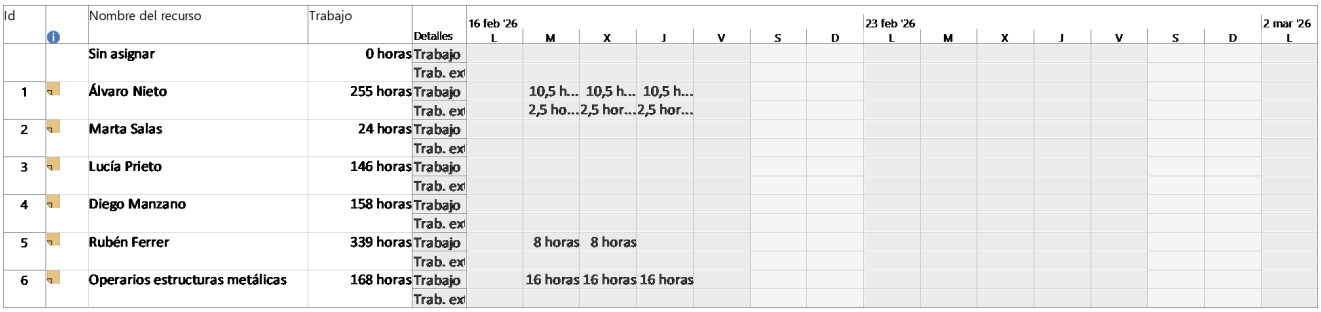
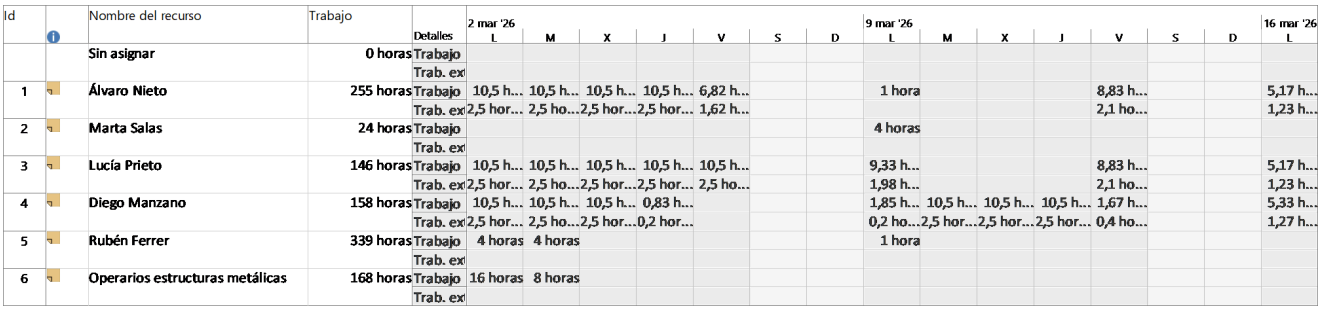


Figura 7. *Escenario C, el B con horas extra. La entrega es el 07/05/2026.*



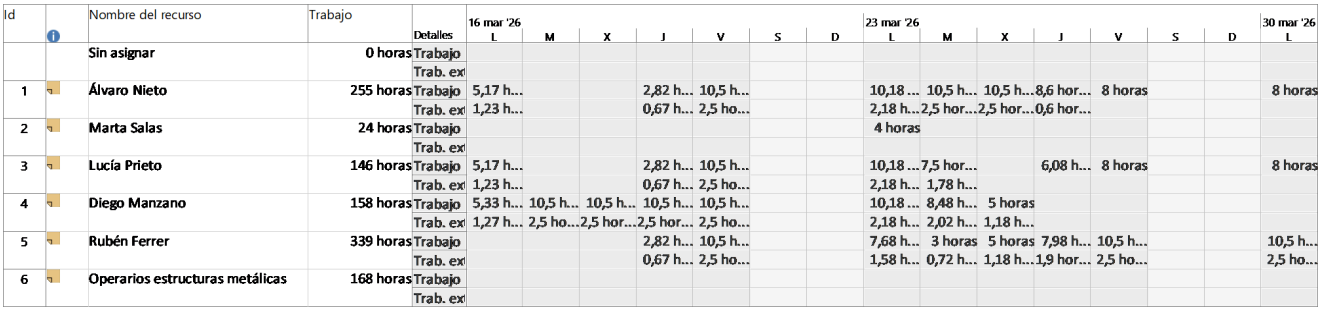
Id	Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	16 feb '26 L	M	X	J	V	S	D	23 feb '26 L	M	X	J	V	S	D	2 mar '26 L
	Sin asignar	0 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
1	Álvaro Nieto	255 horas	Trabajo		10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...											
			Trab. ext		2,5 ho...	2,5 hor...	2,5 hor...											
2	Marta Salas	24 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
3	Lucía Prieto	146 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
4	Diego Manzano	158 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
5	Rubén Ferrer	339 horas	Trabajo		8 horas	8 horas												
			Trab. ext															
6	Operarios estructuras metálicas	168 horas	Trabajo		16 horas	16 horas	16 horas											
			Trab. ext															

Figura 8. *Escenario C, uso de recursos con el trabajo y las horas extra de cada día, parte 1 de 6. Ningún día se pasa de 2,5 horas extra.*



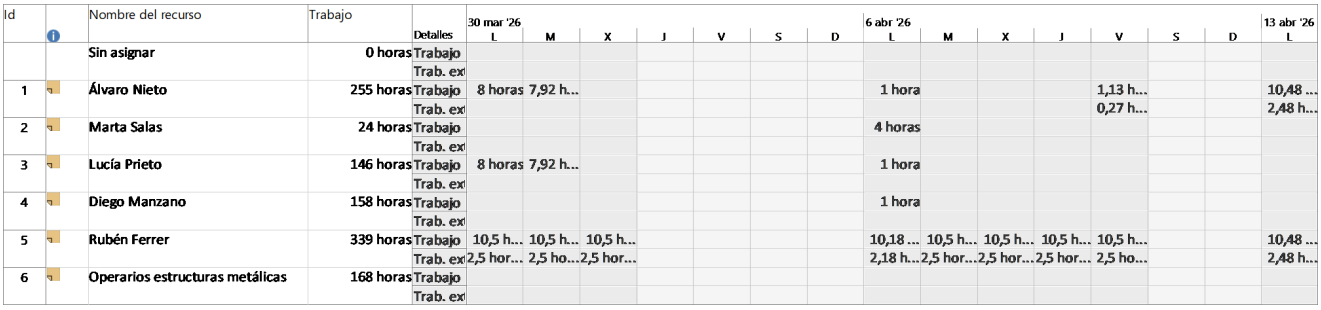
Id	Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	2 mar '26 L	M	X	J	V	S	D	9 mar '26 L	M	X	J	V	S	D	16 mar '26 L
	Sin asignar	0 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
1	Álvaro Nieto	255 horas	Trabajo	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	6,82 h...			1 hora				8,83 h...			5,17 h...
			Trab. ext	2,5 hor...	2,5 ho...	2,5 hor...	2,5 hor...	1,62 h...							2,1 ho...			1,23 h...
2	Marta Salas	24 horas	Trabajo								4 horas							
			Trab. ext															
3	Lucía Prieto	146 horas	Trabajo	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...			9,33 h...				8,83 h...			5,17 h...
			Trab. ext	2,5 hor...	2,5 ho...	2,5 hor...	2,5 hor...	2,5 ho...			1,98 h...				2,1 ho...			1,23 h...
4	Diego Manzano	158 horas	Trabajo	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	0,83 h...				1,85 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	1,67 h...			5,33 h...
			Trab. ext	2,5 hor...	2,5 ho...	2,5 hor...	0,2 hor...				0,2 ho...	2,5 hor...	2,5 hor...	2,5 hor...	0,4 ho...			1,27 h...
5	Rubén Ferrer	339 horas	Trabajo	4 horas	4 horas						1 hora							
			Trab. ext															
6	Operarios estructuras metálicas	168 horas	Trabajo	16 horas	8 horas													
			Trab. ext															

Figura 9. *Escenario C, uso de recursos con el trabajo y las horas extra de cada día, parte 2 de 6. Ningún día se pasa de 2,5 horas extra.*



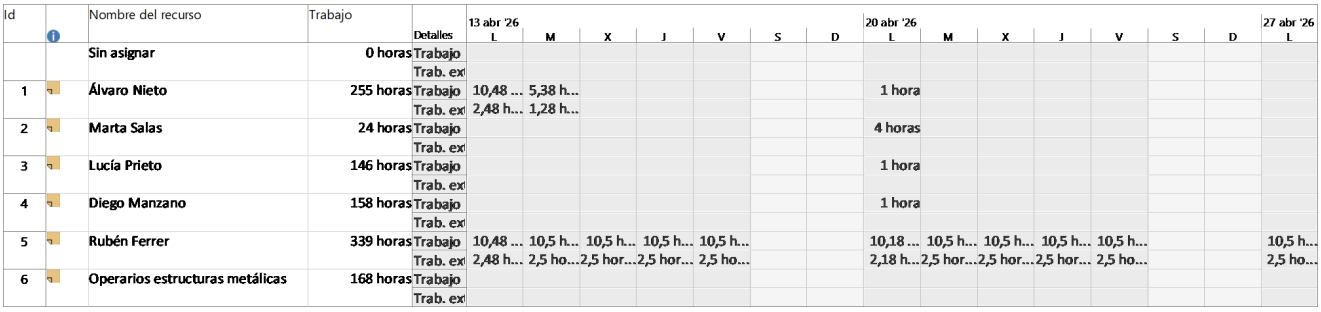
Id	Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	16 mar '26 L	M	X	J	V	S	D	23 mar '26 L	M	X	J	V	S	D	30 mar '26 L
	Sin asignar	0 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
1	Álvaro Nieto	255 horas	Trabajo	5,17 h...			2,82 h...	10,5 h...			10,18 ...	10,5 h...	10,5 h...	8,6 hor...	8 horas			8 horas
			Trab. ext	1,23 h...			0,67 h...	2,5 ho...			2,18 h...	2,5 hor...	2,5 hor...	0,6 hor...				
2	Marta Salas	24 horas	Trabajo								4 horas							
			Trab. ext															
3	Lucía Prieto	146 horas	Trabajo	5,17 h...			2,82 h...	10,5 h...			10,18 ...	7,5 hor...		6,08 h...	8 horas			8 horas
			Trab. ext	1,23 h...			0,67 h...	2,5 ho...			2,18 h...	1,78 h...						
4	Diego Manzano	158 horas	Trabajo	5,33 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...			10,18 ...	8,48 h...	5 horas					
			Trab. ext	1,27 h...	2,5 ho...	2,5 hor...	2,5 hor...	2,5 ho...			2,18 h...	2,02 h...	1,18 h...					
5	Rubén Ferrer	339 horas	Trabajo				2,82 h...	10,5 h...			7,68 h...	3 horas	5 horas	7,98 h...	10,5 h...			10,5 h...
			Trab. ext				0,67 h...	2,5 ho...			1,58 h...	0,72 h...	1,18 h...	1,9 hor...	2,5 ho...			2,5 ho...
6	Operarios estructuras metálicas	168 horas	Trabajo															
			Trab. ext															

Figura 10. *Escenario C, uso de recursos con el trabajo y las horas extra de cada día, parte 3 de 6. Ningún día se pasa de 2,5 horas extra.*



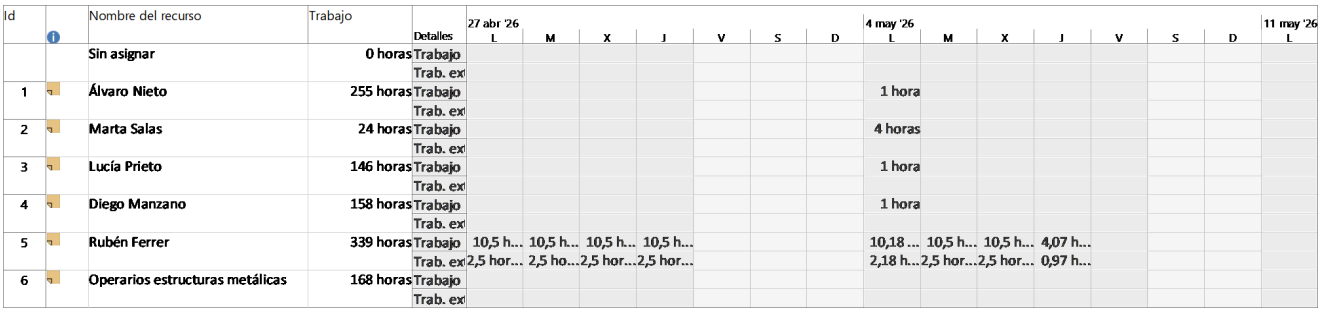
Id	Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	30 mar '26 L	M	X	J	V	S	D	6 abr '26 L	M	X	J	V	S	D	13 abr '26 L
	Sin asignar	0 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
1	Álvaro Nieto	255 horas	Trabajo	8 horas	7,92 h...						1 hora				1,13 h...			10,48 ...
			Trab. ext												0,27 h...			2,48 h...
2	Marta Salas	24 horas	Trabajo								4 horas							
			Trab. ext															
3	Lucía Prieto	146 horas	Trabajo	8 horas	7,92 h...						1 hora							
			Trab. ext															
4	Diego Manzano	158 horas	Trabajo								1 hora							
			Trab. ext															
5	Rubén Ferrer	339 horas	Trabajo	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...					10,18 ...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...			10,48 ...
			Trab. ext	2,5 hor...	2,5 ho...	2,5 hor...					2,18 h...	2,5 hor...	2,5 hor...	2,5 hor...	2,5 ho...			2,48 h...
6	Operarios estructuras metálicas	168 horas	Trabajo															
			Trab. ext															

Figura 11. *Escenario C, uso de recursos con el trabajo y las horas extra de cada día, parte 4 de 6. Ningún día se pasa de 2,5 horas extra.*



Id	Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	13 abr '26 L	M	X	J	V	S	D	20 abr '26 L	M	X	J	V	S	D	27 abr '26 L
	Sin asignar	0 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
1	Álvaro Nieto	255 horas	Trabajo	10,48 ...	5,38 h...						1 hora							
			Trab. ext	2,48 h...	1,28 h...													
2	Marta Salas	24 horas	Trabajo								4 horas							
			Trab. ext															
3	Lucía Prieto	146 horas	Trabajo								1 hora							
			Trab. ext															
4	Diego Manzano	158 horas	Trabajo								1 hora							
			Trab. ext															
5	Rubén Ferrer	339 horas	Trabajo	10,48 ...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...			10,18 ...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...			10,5 h...
			Trab. ext	2,48 h...	2,5 ho...	2,5 hor...	2,5 hor...	2,5 ho...			2,18 h...	2,5 hor...	2,5 hor...	2,5 hor...	2,5 ho...			2,5 ho...
6	Operarios estructuras metálicas	168 horas	Trabajo															
			Trab. ext															

Figura 12. *Escenario C, uso de recursos con el trabajo y las horas extra de cada día, parte 5 de 6. Ningún día se pasa de 2,5 horas extra.*



Id	Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	27 abr '26 L	M	X	J	V	S	D	4 may '26 L	M	X	J	V	S	D	11 may '26 L
	Sin asignar	0 horas	Trabajo															
			Trab. ext															
1	Álvaro Nieto	255 horas	Trabajo								1 hora							
			Trab. ext															
2	Marta Salas	24 horas	Trabajo								4 horas							
			Trab. ext															
3	Lucía Prieto	146 horas	Trabajo								1 hora							
			Trab. ext															
4	Diego Manzano	158 horas	Trabajo								1 hora							
			Trab. ext															
5	Rubén Ferrer	339 horas	Trabajo	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...	10,5 h...				10,18 ...	10,5 h...	10,5 h...	4,07 h...				
			Trab. ext	2,5 hor...	2,5 ho...	2,5 hor...	2,5 hor...				2,18 h...	2,5 hor...	2,5 hor...	0,97 h...				
6	Operarios estructuras metálicas	168 horas	Trabajo															
			Trab. ext															

Figura 13. *Escenario C, uso de recursos con el trabajo y las horas extra de cada día, parte 6 de 6. Ningún día se pasa de 2,5 horas extra.*

Anexo B. Calendario laboral aplicado

Fecha	Festividad	Fuente	¿Afecta al plan?
01/01/2026	Año Nuevo	Decreto 101/2025	No
06/01/2026	Epifanía del Señor	Decreto 101/2025	No
28/02/2026	Día de Andalucía, en sábado y sin traslado	Decreto 101/2025	No
02/04/2026	Jueves Santo	Decreto 101/2025	Sí, en A, B y C
03/04/2026	Viernes Santo	Decreto 101/2025	Sí, en A, B y C
01/05/2026	Fiesta del Trabajo	Decreto 101/2025	Sí, en B y C
03/08/2026	Fiesta local de Huelva	BOJA nº 197	No
15/08/2026	Asunción de la Virgen, en sábado	Decreto 101/2025	No
08/09/2026	Fiesta local de Huelva	BOJA nº 197	No
12/10/2026	Fiesta Nacional de España	Decreto 101/2025	No
02/11/2026	Todos los Santos, trasladado	Decreto 101/2025	No
07/12/2026	Día de la Constitución, trasladado	Decreto 101/2025	No
08/12/2026	Inmaculada Concepción	Decreto 101/2025	No
25/12/2026	Natividad del Señor	Decreto 101/2025	No

Se trabaja de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00. El calendario «Personal MEDIATEC con reuniones» tiene los mismos festivos y reserva de 10:00 a 11:00 los lunes de reunión. Los calendarios de cada recurso se basan en «Laboral Huelva 2026».

Anexo C. Cálculos auxiliares

En Calculos_Practica1.xlsx están el coste hora con sus fórmulas, las partidas fijas y las horas normales y extra de cada persona y cada día en los tres escenarios, sacadas de Project.

Comprobación	Valor
Coste de personal del escenario A recalculado por nosotros, multiplicando las horas de cada día por la tasa vigente	31.912,03 €, frente a 31.911,75 € en Project. Los 0,28 € de diferencia vienen del redondeo de las tasas.

Comprobación	Valor
Recargo de las horas extra en C	Álvaro 213,84 €, Lucía 137,99 €, Diego 164,17 € y Rubén 290,83 €. En total, 806,83 €.
Retraso y penalización de B, que entrega el 01/06	40 días naturales, 22.400 €; o 27 laborables, 15.120 €
Retraso y penalización de C, que entrega el 07/05	15 días naturales, 8.400 €; o 10 laborables, 5.600 €

Lista de comprobación antes de entregar

	Comprobación
☑	El zip contiene la memoria en PDF y todos los ficheros .mpp del apartado 2 con los mismos nombres.
☑	Figuran los tres componentes del grupo con su correo y el reparto del trabajo.
☑	Las dos cuestiones tienen respuesta con importe, fecha y coste en el resumen y en los apartados 6 y 7.
☑	Cada decisión de la tabla 8.1 tiene su ficha con alternativas, criterio y cifras.
☑	Todas las hipótesis están en el apartado 3.
☑	Los totales de la memoria coinciden con Project.
☑	El límite de 2,5 horas extra está comprobado y se ve en las capturas del anexo A.
☑	Los ficheros usan el calendario de Huelva y tienen línea base.
☑	Las capturas se leen bien y están numeradas.
☑	Se han quitado las indicaciones de la plantilla.